

Projeto Colaborativo: Sistema de Gerenciamento de Flashcards

Turma: LionsDev

Tópicos: CRUD (Create, Read, Update, Delete), Arrays de Objetos, Modularização, Menu Interativo, Versionamento com Git/GitHub e Trabalho em Equipe.

1. Dinâmica de Equipe e Versionamento (GitHub)

Para simular um ambiente real de desenvolvimento, este projeto será construído de forma colaborativa.

- **Equipes:** O trabalho deve ser realizado em grupos de **2 a 3 pessoas**.
 - **Repositório:** Um integrante da equipe (o "dono" do projeto) deve criar o repositório no GitHub e adicionar os demais colegas como colaboradores (**Settings > Collaborators**).
 - **Documentação:** É **obrigatória** a criação de um arquivo **README.md** na raiz do projeto. Este arquivo deve conter uma breve descrição do sistema e listar o nome completo e o link do perfil do GitHub de todos os autores da equipe.
-

2. Estrutura do Projeto (Base de Dados)

Para começar, crie os arquivos de dados base para persistir as informações durante a execução.

2.1 Baralhos (**baralho.js**)

```
const baralhos = [  
  { id: 1, titulo: "JavaScript" },  
  { id: 2, titulo: "Matemática" }  
];  
  
export default baralhos;
```

2.2 Flashcards (**flashcard.js**)

```
const flashcards = [  
  { id: 1, pergunta: "O que é uma variável?", resposta: "Um espaço de memória para armazenar valores.", idBaralho: 1 },  
  { id: 2, pergunta: "Quanto é 1 + 1?", resposta: "2", idBaralho: 2 }  
];
```

```
export default flashcards;
```

3. Requisitos do Sistema

Desenvolva um sistema interativo que permita gerenciar os flashcards e seus respectivos baralhos.

3.1 Criação (CREATE)

- **Adicionar Baralho:** Receber o **titulo** e gerar um **id** automático.
- **Adicionar Flashcard:** Receber **pergunta**, **resposta** e **idBaralho**. O **id** deve ser gerado automaticamente.

3.2 Leitura (READ)

- **Listar Baralhos:** Exibir todos os baralhos cadastrados.
- **Listar Flashcards:** Exibir todos os flashcards do sistema.
- **Listar por Baralho:** Listar apenas os flashcards que pertencem a um **idBaralho** específico.

3.3 Atualização (UPDATE)

- **Atualizar Baralho:** Alterar o **titulo** de um baralho buscando pelo seu **id**.
- **Atualizar Flashcard:** Alterar os dados (**pergunta**, **resposta**) de um flashcard buscando pelo seu **id**.

3.4 Deleção (DELETE)

- **Remover Baralho:** Remover um baralho pelo **id**.
- **Regra Importante:** Ao remover um baralho, todos os flashcards vinculados a ele também devem ser excluídos.
- **Remover Flashcard:** Remover um flashcard individual pelo seu **id**.

3.5 Busca

- **Buscar por Pergunta:** Localizar flashcards que contenham uma determinada pergunta.
-

4. Tarefas do Exercício

1. **Configuração e Repositório:** O dono do projeto cria o repositório, o arquivo **README.md** com os nomes dos autores e convida os colaboradores.
 2. **Setup do Projeto:** Configure o ambiente Node.js e crie os arquivos necessários seguindo a modularização (ex: **package.json**, pastas para as funções).
 3. **Implementação Dividida:** Dividam o desenvolvimento das funções de CRUD e Busca entre os membros da equipe em arquivos separados. Usem commits regulares para salvar o progresso de cada um.
 4. **Menu Interativo:** Crie um arquivo **index.js** com um menu (**prompt-sync**) que permita ao usuário navegar por todas as funcionalidades.
 5. **Testes e Integração:** Juntos, validem cada operação e garantam que o código de todos funciona de forma integrada (especialmente a exclusão em cascata de flashcards ao deletar um baralho).
-